Domácí úkol k lekci 28

Sčítací metoda

1. Základní soustavy

1. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a)
$$\begin{aligned} x - 3y &= 7 \\ x + 3y &= -11 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} -3x + y &= 16 \\ 4x - y &= -20 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} -3x - 4y &= 7 \\ 3x - 3y &= 21 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} -2x - 4y &= -4 \\ -3x + 4y &= 24 \end{aligned}$$

2. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a)
$$\begin{aligned} 2x - y &= 9 \\ 4x - y &= 15 \end{aligned}$$

b)
$$\begin{aligned} 3x + 2y &= -18 \\ -x + 2y &= -2 \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} 4x - 2y &= 2 \\ -3x - 2y &= 2 \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} -2x + 2y &= 10 \\ -2x - y &= -2 \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} -4x + y &= -15 \\ -4x - 4y &= 0 \end{aligned}$$

3. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $x + 2y = 5$
$2x + y = 1$

b) $x + 3y = 3$
$2x - y = 6$

c) $-4x + 2y = -14$
$-2x + 3y = -5$

d) $u - 4v = 7$
$9v - 2u = -15$

4. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $-3x + 5y = 34$
$4x + 2y = -2$

b) $4x - 3y = -17$
$-3x + 4y = 18$

c) $3x - 2y = -20$
$11x + 5y = 50$

5. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $3x - 2y = 2$
$2x + 5y = 14$

b) $2x + 3y = 11$
$3x - 4y = 25$

c) $4c + 5d = -8$
$3c - 4d = 25$

6. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $7x + 5y = 13$
$3x - 3y = 15$

b) $16a - 12b = -4$
$8a + 18b = 18$

2. Soustavy s desetinnými čísly a se závorkami

7. Řeš soustavu sčítací metodou a proveď zkoušku.

$0{,}3x + 0{,}2y - 0{,}35 = 0$
$-0{,}9x + 0{,}7y + 1{,}7 = 0$

8. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $2(p + 2) - 3(1 - 2r) = 3$
$6(3 - p) + 2(2r + 5) = 0$

b) $3(3s - 1) + 2(4t + 5) = 7$
$5(7 - 6s) - 3(1 - 4t) = 3$

c) $3(3 - a) + 5(b + 5) = 13$
$2(a - 3) + 3(1 - b) = 10$

9. Řeš soustavy sčítací metodou a proveď zkoušku.

a) $4(a - 3) + 5[3b - 2(2b - 3)] = -11$
$2[4 - (a + 1)] + 6(4 - b) = 2$

b) $3[2(s - 2) - (5 - 3t)] = 0$
$7(s - 4) + 2(3t + 2) = 3[3s - (s + 6)]$

c) $2[x - 2(x + 2)] = -3y - 7$
$\frac{3x + 2y}{5} = 1$

3. Soustavy se zlomky

10. Řeš soustavy sčítací metodou (nebo dosazovací, podle uvážení) a proveď zkoušku.

a) $$\frac{x+y}{5} = -1$$
$$x - y = -1$$

b) $$\frac{3x-2}{2} = \frac{y+8}{4}$$
$$x - 4 = \frac{y}{2}$$

c) $$2a + b = 1 + \frac{3a+b}{3}$$
$$3a + 2b = 3$$

11. Řeš soustavy sčítací metodou (nebo dosazovací, podle uvážení) a proveď zkoušku.

a) $$\frac{m}{3} - \frac{n}{2} = \frac{1}{6}$$
$$\frac{1-m}{4} + \frac{n}{2} = 0$$

b) $$x + \frac{3}{4} = \frac{4y+5}{4}$$
$$x - \frac{y}{3} = \frac{1}{6}$$

c) $$\frac{3x}{4} - 2y - \frac{1}{2} = 0$$
$$\frac{2}{3}(1-6x) + 2 = 4y$$

d) $$0 = \frac{1}{2}(5a + 2b)$$
$$0{,}3 = a - \frac{3-b}{10}$$

12. Řeš soustavy sčítací metodou (nebo dosazovací, podle uvážení) a proveď zkoušku.

a) $$\frac{c}{10} - \frac{d}{2} = 2(d-4)$$
$$1 - c = \frac{d+9}{2}$$

b) $$p + 4q = \frac{1}{3}[2q + 5(p-5)]$$
$$\frac{p}{5} + \frac{q}{2} = \frac{7}{4}$$

c) $$\frac{4}{5}(6x-1) = \frac{3y-1}{2}$$
$$x - y = \frac{1}{2}(y-7)$$

13. Řeš soustavy sčítací metodou (nebo dosazovací, podle uvážení) a proveď zkoušku.

a) $$(x-2)^2 - (x+3)^2 = 2y + 5$$
$$\frac{6-2x}{2} - \frac{y+5}{5} = 3$$

b) $$\frac{x+3}{4} = \frac{\frac{y}{2}+1}{8}$$
$$3 + \frac{x}{2} = \frac{y+4}{4}$$

4. Kolik má soustava řešení?

14. Urči počet řešení soustavy dvou rovnic o dvou neznámých.

$$\frac{1-3x}{4} + \frac{y-1}{3} = -\frac{3}{4}$$
$$\frac{3x-2}{4} - \frac{2y+3}{6} = -\frac{1}{3}$$